부모용 진행 안내 · 부정적분

고2 수학 · 미적분1적분 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-ANTIDERIV-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 부정적분의 뜻(미분하면 f(x)가 되는 함수와 적분상수 C)을 알고, $\int x^n\,dx = x^{n+1}/(n+1) + C$와 상수배·합·차의 성질로 다항함수의 부정적분을 구한 뒤 미분해서 확인한다.
확인 뜻(S03), 공식(S04), 연습(S05, S08), 오개념 비교(S06, S09), 시범(S07), 혼자 해 보기(S13 ①~③), 마무리(S15 ①), 활동지 1·2·4
성공 기준 $\int (x^2 - 4x)\,dx = (1/3)x^3 - 2x^2 + C$, $\int x(x-2)\,dx = (1/3)x^3 - x^2 + C$를 구하고, 답을 미분해 확인한다.

목표 B 도함수 $f'(x)$와 한 점의 함숫값이 주어질 때 적분상수를 정해 f(x)를 구한다.
확인 시범(S10), 연습(S11), 오개념 비교(S12), 혼자 해 보기(S13 ④), 마무리(S15 ②), 활동지 3
성공 기준 $f'(x) = 3x^2 + 4x$, $f(1) = 2$에서 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 1$을 구하고, 구한 f에 x = 1을 넣어 2가 나오는지 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 도함수와 미분법

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(도함수와 미분법)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$\int x^2\,dx = x^3 + C$처럼 지수만 올리고 (n + 1)로 나누지 않는다.	답을 미분해 $3x^2$이 나오는 것을 보고 3으로 나눈다(S06).
f(1) = 4가 주어지면 적분상수를 C = 4로 바로 쓴다.	구한 f(x)에 x = 1을 넣어 f(1)이 4가 아님을 확인하고 식 1 − 2 + C = 4를 세운다(S12).

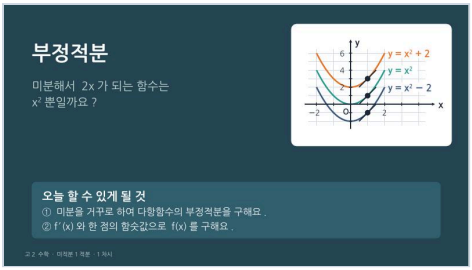
곱 $(x + 1)(x - 1)$을 인수마다 따로 적분해 곱한다.	먼저 전개한 뒤 적분하고, 두 답을 미분해 비교한다(S09).

오늘 다루지 않는 것 다항함수의 부정적분($\int x^n\,dx$, 상수배·합·차의 성질)과 $f'(x)$·한 점으로 $f(x)$ 구하기를 다룬다. 정적분은 '정적분'에서, 치환적분·부분적분과 다항함수가 아닌 함수의 적분은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(미분법)	약 3분	—
S03	부정적분의 뜻	약 3분	A
S04	x^n의 부정적분	약 3분	A
S05	안내받는 연습(x^n의 부정적분)	약 3분	A
S06	오개념 비교(나누기를 빠뜨림)	약 2분	A
S07	부정적분의 성질(시범)	약 3분	A
S08	안내받는 연습(다항함수)	약 3분	A
S09	오개념 비교(곱의 적분)	약 2분	A
S10	$f'(x)$와 한 점으로 $f(x)$ 구하기(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습($f(x)$ 구하기)	약 3분	B
S12	오개념 비교(C = 주어진 값)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 5분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(미분 공식)	약 5분	—

장별 안내



S01 부정적분 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

미분해서 2x가 되는 함수가 x^2만 있는지 묻고, 미분을 거꾸로 하는 계산(적분)을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “미분해서 2x가 되는 함수를 말해 볼래?”
- “x^2 + 5도 될까? x^2 − 2는?”

예상 답

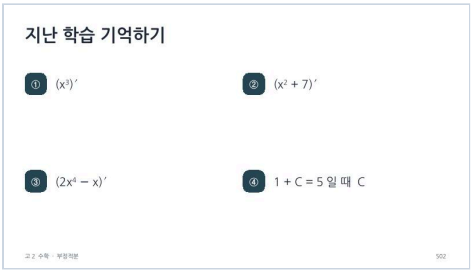
- “x^2요.”
- “네, 상수는 미분하면 0이니까요.”

막히면

- $(x^2 + 5)'$을 함께 계산해 봅니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘도함수와 미분법’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(미분법) · 약 3분

오늘 거꾸로 할 미분 공식을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^n을 미분하면 지수가 앞으로 나오고 하나 줄었지?”
- “④는 C를 구하는 일차방정식이야.”

정답

- ① $3x^2$
- ② $2x$
- ③ $8x^3 - 1$
- ④ 4

막히면

- ①~③이 흔들리면 S17(보충)과 ‘도함수와 미분법’을 다시 봅니다.

주의

- ②: 상수 7은 미분하면 0입니다. 오늘 수업의 열쇠입니다.



S03 **부정적분** · 부정적분의 뜻 · 약 3분

$F'(x) = f(x)$일 때 $F(x)$를 $f(x)$의 부정적분이라 하고, 상수 차이만 나므로 $\int f(x)\,dx = F(x) + C$로 씀을 그래프로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 그래프의 x = 1에서 접선을 봐. 기울기가 어때?”
- “그러면 미분해서 2x가 되는 함수는 몇 개야?”
- “$\int 2x\,dx$는 ‘인티그럴 2x dx’라고 읽어.”

예상 답

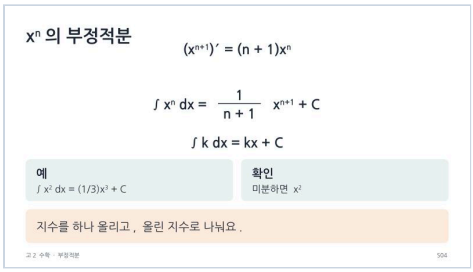
- “모두 2로 같아요(평행).”
- “$x^2 + C$ 꼴로 아주 많아요.”

막히면

- $x^2 + 2$, $x^2 - 2$를 각각 미분해 봅니다.

주의

- C를 적분상수라고 합니다. dx는 x에 대하여 적분한다는 표시입니다.
- f(x)의 부정적분을 구하는 것을 ‘f(x)를 적분한다’고 합니다.



S04 **x^n의 부정적분** · x^n의 부정적분 · 약 3분

$(x^{n+1})' = (n + 1)x^n$에서 $(n + 1)$로 나누면 x^n의 부정적분이 됨을 보입니다($n = 0, 1, 2, \cdots$).

이렇게 말해 보세요

- “x^3을 미분하면 $3x^2$이지? 그럼 미분해서 x^2이 되려면?”
- “지수는 하나 올리고, 올린 지수로 나눠.”

예상 답

- “$(1/3)x^3$이요.”

막히면

- $(1/3)x^3$을 미분해 x^2이 나오는지 확인합니다.

주의

- 상수 k의 부정적분은 $kx + C$입니다($n = 0$인 경우: $k = kx^0$).
- 답을 미분해 피적분함수가 나오는지 확인하는 습관을 들입니다.



S05 **부정적분 구하기** · 안내받는 연습(x^n의 부정적분) · 약 3분

도움을 받으며 공식으로 부정적분을 구하고 미분해 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지수를 하나 올리면? 그 수로 나누면?”
- “+ C를 잊지 마.”

정답

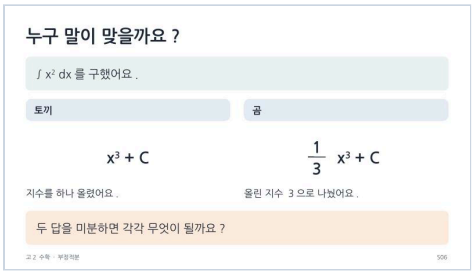
- ① $(1/4)x^4 + C$
- ② $7x + C$
- ③ $(1/6)x^6 + C$
- ④ $(1/2)x^2 + C$

막히면

- 답을 미분해서 문제의 식이 나오는지 확인합니다.

주의

- 분수 계수는 $(1/4)x^4$ 또는 $x^4/4$로 써도 됩니다.



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(나누기를 빠뜨림) · 약 2분

지수만 올리고 나누지 않는 실수를 미분으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 답 $x^3 + C$를 미분하면?”
- “곰의 답을 미분하면?”

예상 답

- “$3x^2$이요. x^2이 아니에요.”
- “x^2이요. 곰이 맞아요.”

정답

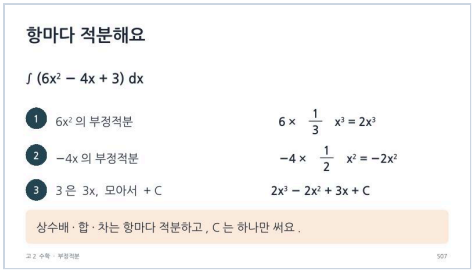
- 곰이 맞습니다. $(x^3)' = 3x^2$이므로 3으로 나누어 $(1/3)x^3 + C$로 써야 합니다.

막히면

- S04의 첫 줄 $(x^{n+1})' = (n + 1)x^n$을 다시 봅니다.

주의

- 적분한 답은 항상 미분해서 확인할 수 있습니다.



S07 항마다 적분해요 · 부정적분의 성질(시범) · 약 3분

상수배와 합·차의 성질로 다항함수를 항마다 적분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$6x^2$에서 6은 그대로 두고 x^2만 적분해.”
- “세 항을 각각 적분하면?”
- “C는 몇 개 쓸까?”

예상 답

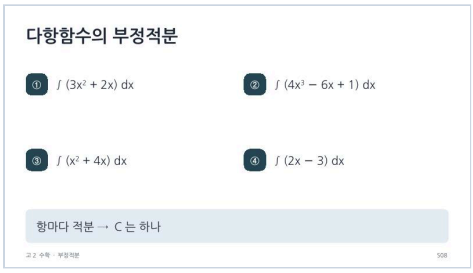
- “$2x^3$, $-2x^2$, 3x요.”
- “하나만요.”

막히면

- 각 항의 답을 미분해 $6x^2$, −4x, 3이 나오는지 봅니다.

주의

- 성질: $\int kf(x)\,dx = k\int f(x)\,dx$, $\int \{f(x) \pm g(x)\}\,dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$.
- 적분상수 여러 개를 더해도 상수이므로 C 하나로 씁니다.



S08 다항함수의 부정적분 · 안내받는 연습(다항함수) · 약 3분

도움을 받으며 다항함수를 항마다 적분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “항마다 지수를 올리고 나눠.”
- “다 하면 미분해서 확인해 봐.”

정답

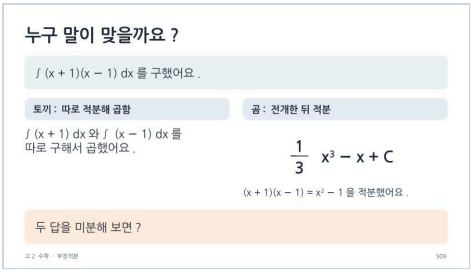
- ① $x^3 + x^2 + C$
- ② $x^4 - 3x^2 + x + C$
- ③ $(1/3)x^3 + 2x^2 + C$
- ④ $x^2 - 3x + C$

막히면

- ① $3x^2$의 부정적분 → $3 \times (1/3)x^3 = x^3$.

주의

- ②의 상수항 1은 x가 됩니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(곱의 적분) · 약 2분

곱을 인수마다 따로 적분해 곱하는 실수를 바로잡습니다. 미분해서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 답을 전개하면 $(1/4)x^4 - x^2$이야. 미분하면?”
- “그게 $(x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$과 같아?”

예상 답

- “$x^3 - 2x$요.”
- “달라요. 곰이 맞아요.”

정답

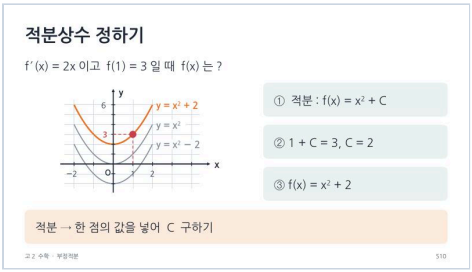
- 곰이 맞습니다. 곱은 먼저 전개해 $x^2 - 1$로 만든 다음 적분합니다.

막히면

- $x = 3$을 넣어 봅니다: $x^3 - 2x = 21$, $x^2 - 1 = 8$.

주의

- 미분에서도 곱을 따로 미분해 곱하지 않았던 것과 같습니다.
- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 적분상수 정하기 · $f'(x)$와 한 점으로 $f(x)$ 구하기(시범) · 약 3분

$f'(x) = 2x$이고 $f(1) = 3$일 때 $f(x)$를 구합니다. 그래프 무리 가운데 점 $(1, 3)$을 지나는 하나를 고르는 일입니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 $2x$를 적분하면?”
- “$f(1) = 3$이 되려면 C는?”
- “그래프로 보면 어느 곡선이야?”

예상 답

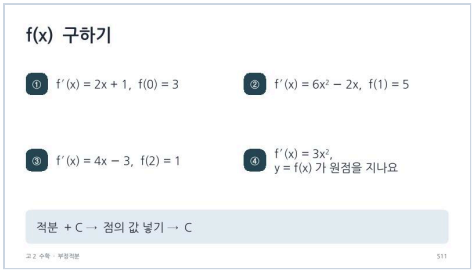
- “$x^2 + C$요.”
- “$1 + C = 3$, $C = 2$요.”
- “$y = x^2 + 2$요.”

막히면

- 그림에서 점 $(1, 3)$을 지나는 곡선을 손가락으로 따라가 봅니다.

주의

- 주어진 함숫값은 $f(x)$에 넣습니다($f'(x)$가 아님).



S11 f(x) 구하기 · 안내받는 연습(f(x) 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 f′(x)를 적분하고 주어진 점으로 C를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 적분하고 + C.”
- “주어진 x 값을 넣어 C를 구해.”

정답

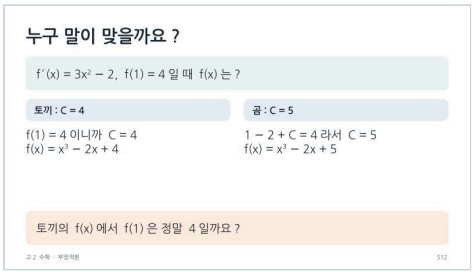
- ① $f(x) = x^2 + x + 3$
- ② $f(x) = 2x^3 - x^2 + 4$
- ③ $f(x) = 2x^2 - 3x - 1$
- ④ $f(x) = x^3$

막히면

- ③: $2x^2 - 3x + C$에 $x = 2$를 넣으면 $8 - 6 + C = 1$.

주의

- ④ ‘원점을 지난다’는 $f(0) = 0$이라는 뜻입니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(C = 주어진 값) · 약 2분

주어진 함숫값을 그대로 C로 쓰는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 f(x)에 x = 1을 넣으면 4가 나와?”

예상 답

- “1 − 2 + 4 = 3이에요. 곰이 맞아요.”

정답

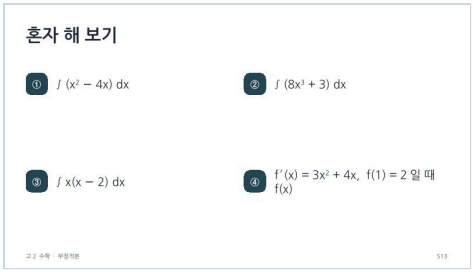
- 곰이 맞습니다. $f(1) = 1 - 2 + C = 4$에서 $C = 5$입니다. C가 f(0)일 때만 주어진 값과 같습니다.

막히면

- 두 사람의 답에 x = 1을 넣어 봅니다.

주의

- 구한 f(x)에 주어진 점을 다시 넣어 확인합니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 부정적분(A)과 f(x) 구하기(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

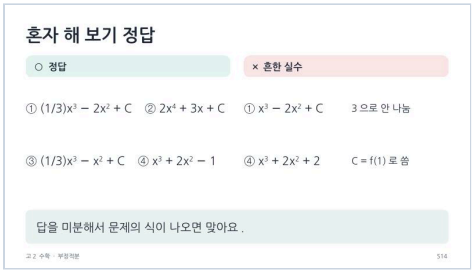
- ① $(1/3)x^3 - 2x^2 + C$
- ② $2x^4 + 3x + C$
- ③ $(1/3)x^3 - x^2 + C$
- ④ $f(x) = x^3 + 2x^2 - 1$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “지수를 올리고 무엇으로 나눴어?” “f(1)을 넣었어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.
- ③은 전개해 $x^2 - 2x$를 적분합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고, 답을 미분해 맞는지 스스로 확인하게 합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 미분해 볼까? 문제의 식이 나와?”

정답

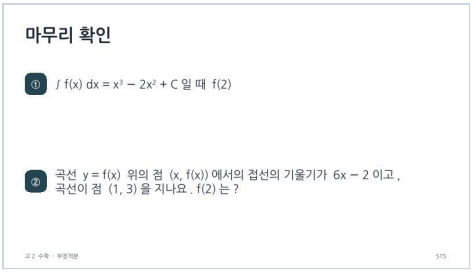
- ① $(1/3)x^3 - 2x^2 + C$ ② $2x^4 + 3x + C$ ③ $(1/3)x^3 - x^2 + C$ ④ $x^3 + 2x^2 - 1$

막히면

- ①~③이 틀리면 S04~S09로, ④가 틀리면 S10~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

부정적분을 거꾸로 읽는 문제(A)와 접선의 기울기로 주어진 $f'(B)$를 처음 보는 꼴로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 f(x)는 $x^3 - 2x^2 + C$를 어떻게 하면 나와?”
- “②에서 접선의 기울기가 바로 $f'(x)$야.”

정답

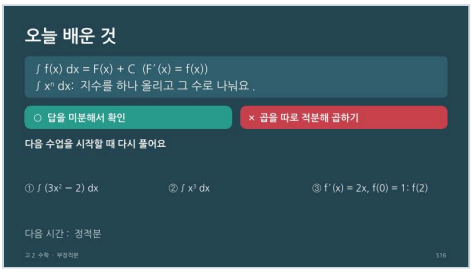
- ① $f(x) = 3x^2 - 4x$, $f(2) = 4$
- ② $f(x) = 3x^2 - 2x + 2$, $f(2) = 10$

막히면

- ①: $\int f(x)\,dx = F(x) + C$이면 $F'(x) = f(x)$입니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^n을 적분하는 방법을 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “지수를 하나 올리고 그 수로 나누고 + C요.”

정답

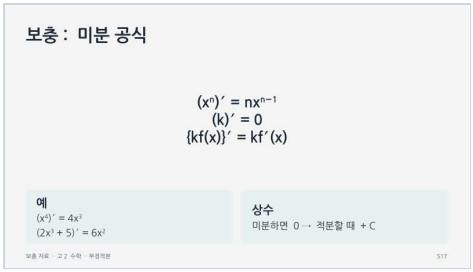
- ① $x^3 - 2x + C$
- ② $(1/4)x^4 + C$
- ③ 5

막히면

- S04와 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘정적분’에서는 부정적분으로 넓이와 관련된 값을 계산합니다.



S17 **보충: 미분 공식** · 선수 학습 보충(미분 공식) · 약 5분

S02가 흔들리면 다항함수의 미분 공식을 되살립니다. 적분은 이 공식을 거꾸로 쓰는 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- "x^4을 미분하면?"
- "5를 미분하면?"
- "$(2x^3 + 5)'$은?"

예상 답

- "$4x^3$이요."
- "0이요."
- "$6x^2$이요."

막히면

- '도함수와 미분법'의 표를 함께 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 '도함수와 미분법'. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$2x^3 - x^2 + 5x + C$
2	$\int (x^2 - 4)\,dx = (1/3)x^3 - 4x + C$
3	$f(x) = x^4 - x^2 + C$, $f(0) = C = -1 \rightarrow f(x) = x^4 - x^2 - 1$, $f(2) = 16 - 4 - 1 = 11$
4	$(x^3 + C)' = 3x^2$이라 x^2이 아닙니다. 3으로 나누어 $(1/3)x^3 + C$로 고칩니다.
5	① $x^3 - 2x + C$ ② $(1/4)x^4 + C$ ③ 5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 미분 흔들림(보충 S17) □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①~③(부정적분)만 □ ④(f 구하기)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 나누기를 빠뜨림(M1) □ C = 주어진 값(M2) □ 곱을 따로 적분(M3) □ + C를 빠뜨림 □

메모: _____